

澳門四校聯考 2025 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

設集合 $A = \{x : x^2 + 3x - 4 \geq 0\}$ ， $B = \{-4, -2, 0, 3\}$ ，則 $A \cap B =$

- (A) $\{-4, 3\}$ (B) $\{-4, -2\}$ (C) $\{-2, 3\}$ (D) $\{0, 3\}$ (E) $\{-2, 0\}$

相關公式

- 二次不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0$
- 代入測試法：把 B 各數代入檢驗

方向提示 找交集就是找「同時符合 A 和 B 」的數。直接把 B 的數字代入 $x^2 + 3x - 4$ 測試是否 ≥ 0 。

工序 1 · 代入測試 B 各數 (x=-4、3 合；x=-2、0 不合)

工序 2 · 交集

答案：_____

2. 第五類型：二次方程及二次函數

若 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$ 是方程 $2x^2 + 2x - 1 = 0$ 的根，則 $2^{\alpha+1} \times 2^{\beta+1} =$

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 16 (E) $\frac{1}{16}$

相關公式

- 指數相乘 $2^a \cdot 2^b = 2^{a+b}$
- 兩根之和 $= -\frac{b}{a}$ 、兩根之積 $= \frac{c}{a}$
- $\alpha + \beta = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}}{\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta}}$

方向提示 先合併成 $2^{\alpha+\beta+2}$ 。題目給的是 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 為根，需由它們的『和』與『積』反推 $\alpha + \beta$ 。

工序 1 · 倒數根的和與積

工序 2 · 反推 $\alpha + \beta$

工序 3 · 合併指數

答案：_____

3. 第二類型：百分數

一個正圓柱體底半徑增加 30%、高度同時減少 30%，其體積將

- (A) 增加 18.3% (B) 增加 9% (C) 減少 9% (D) 減少 6% (E) 維持不變

相關公式

- $V = \pi r^2 h$
- 具體化數字代入法

方向提示 假設 $r = 10, h = 10$ ，算新舊體積比較。

工序 1 · 具體化代入

工序 2 · 新值

工序 3 · 變化率

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

$$\frac{m^{3/2} - m^{-1/2}}{m^{1/2} + m^{-1/2}} =$$

- (A) m (B) $m + 1$ (C) $m - 1$ (D) $m^2 + 1$ (E) $m^2 - 1$

相關公式

- 上下同乘 $m^{1/2}$
- 平方差 $m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$

方向提示 分子分母同乘 $m^{1/2}$ 消去負次方，再用平方差約分。

工序 1 · 上下同乘 $m^{\frac{1}{2}}$

工序 2 · 平方差約分

答案：_____

5. 第八類型：對數與指數函數

若 $2^p = 5$ 及 $2^q = 7$ ，則 $\log_2 0.7 =$

- (A) $q + p - 1$ (B) $2q - 2p$ (C) $q - p + 1$ (D) $q - p - 1$ (E) 以上皆非

相關公式

- $\log_2 \frac{A}{B} = \log_2 A - \log_2 B$
- $\log_2 10 = 1 + \log_2 5$

方向提示 把 $0.7 = \frac{7}{10}$ ，除法變減法，再把 $10 = 2 \times 5$ 。

工序 1 · 除變減

工序 2 · 展開 ($10 = 2 \times 5$)

答案：_____

6. 第七類型：代數不等式

不等式 $|x(x-5)| < 6$ 的解集為

- (A) $\{-1 < x < 6\}$ (B) $\{-2 < x < 1\}$ (C) $\{-1 < x \leq 1\} \cup \{4 \leq x \leq 5\}$
(D) $\{x \leq -1\} \cup \{x \geq 6\}$ (E) $\{-1 < x < 2\} \cup \{3 < x < 6\}$

相關公式

- $|A| < k \Leftrightarrow -k < A < k$
- 因式分解取交集

方向提示 拆成兩個不等式分別解，再取重疊。

工序 1 · 左不等式

工序 2 · 右不等式

工序 3 · 取交集

答案：_____

7. 第十類型：排列與組合

四個女孩和三個男孩排成一行，若不允許男孩連排，則排列有（ ）種。

- (A) 144 (B) 288 (C) 1440 (D) 2880 (E) 5760

相關公式

- 插空法
- $4! \cdot P_3^5$

方向提示 先排女孩，再把男孩插入 5 個空隙。

工序 1 · 女孩全排

工序 2 · 插空放男 (5 隙取 3)

工序 3 · 相乘

答案：_____

8. 第十六類型：概率和統計

若六個數 $x + 2, x + 3, x + 4, x - 4, x - 5, x - 6$ 的中位數是 8，則這六個數的平均值是（ ）。

(A) 3 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) x

相關公式

- 中位數 = 中間兩數平均
- 平均 = 總和 $\div$ 6

方向提示 先由小排到大求中位數得 x ，再算平均。注意常數和不是 0。

工序 1 · 中位數求 x

工序 2 · 平均

答案：_____

9. 第十類型：排列與組合

$\left(x + \frac{y^3}{x^2}\right)(x + y)^8$ 的展開式中 x^4y^5 的係數為（ ）。

(A) 65 (B) 84 (C) 94 (D) 127 (E) 176

相關公式

- 二項通項 $\binom{8}{k}x^{8-k}y^k$
- 兩路徑相加

方向提示 把第一括號拆兩項，各配 $(x + y)^8$ 湊出 x^4y^5 。

工序 1 · 第一路徑

工序 2 · 第二路徑

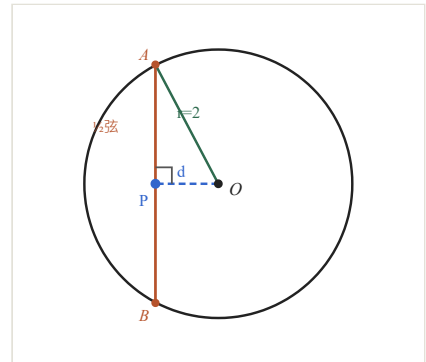
工序 3 · 相加

答案：_____

10. 第十四類型：解析幾何

已知圓 $x^2 - 4x + y^2 = 0$ ，過點 $(1, 1)$ 的直線被圓截得的弦長最小值是（ ）。

- (A) 1 (B) $2\sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{5}$ (E) $2\sqrt{2}$



相關公式

- 配方求圓心半徑
- 最短弦 $\perp$ 圓心與點連線
- $(\text{半弦})^2 + d^2 = r^2$

方向提示 最短弦與「圓心到該點連線」垂直。求 r 與 d ，再用畢氏定理。

工序 1 · 配方求圓

工序 2 · 求 d 與半弦

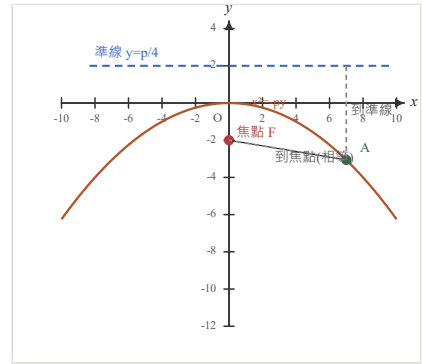
工序 3 · 最短弦長

答案：_____

11. 第十四類型：解析幾何

已知 A 為拋物線 $C: x^2 = -py$ ($p > 0$) 上一點， A 到焦點距離 15、到 x 軸距離 7，則 $p =$

- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 28 (E) 32



相關公式

- 焦點 $(0, -\frac{p}{4})$ 、準線 $y = \frac{p}{4}$
- 到焦點 = 到準線

方向提示 點 A 的 $y = -7$ ，用定義把到焦點距離換成到準線距離。

工序 1 · 用定義（到準線）

工序 2 · 求 p

答案：_____

12. 第十六類型：概率和統計

約翰、安娜每次獨立命中概率分別為 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ ，各射 3 次，兩人命中次數總和為 4 的概率為（ ）。

- (A) $\frac{16}{27}$ (B) $\frac{64}{81}$ (C) $\frac{25}{81}$ (D) $\frac{58}{243}$ (E) $\frac{34}{243}$

相關公式

- 二項分布 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
- 列舉 $J+A=4$

方向提示 共 4 次的組合：(3,1)(2,2)(1,3)，各算後相加。

工序 1 · 列舉 $J + A = 4$

工序 2 · 相加

答案：_____

13. 第十一類型：數列

等差數列 $\{a_n\}$ 前 n 項和為 S_n ， $2S_3^2 = 3S_2S_4$ ， $a_1 = 4$ ，則 $a_7 =$

(A) -14 (B) -8 (C) -2 (D) 10 (E) 18

相關公式

- 以 a_1, d 表示 S_2, S_3, S_4
- $a_7 = a_1 + 6d$

方向提示 把 S_2, S_3, S_4 用 $a_1 = 4$ 與公差 d 表示後代入解 d 。

工序 1 · 用 $a_1 = 4, d$ 表示

工序 2 · 代入解 d

工序 3 · 求 a_7

答案：_____

14. 第七類型：代數不等式

若 x, y 滿足 $3x + 4y \leq 7$ ， $x - 2y \geq -1$ ， $y \geq -1$ ，則 $z = 3x + y$ 的最大值是（ ）。

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 10 (E) 11

相關公式

- 線性規劃：最佳值在頂點
- 逐一代入比大小

方向提示 求三條線交點，代入 z 比大小。

工序 1 · 求頂點

工序 2 · 代入 $z = 3x + y$

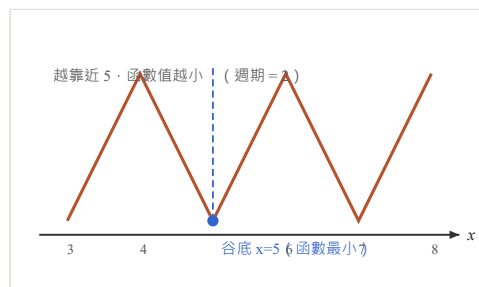
工序 3 · 取最大

答案：_____

15. 第十五類型：函數圖形

定義在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 滿足 $f(x) = f(x+2)$ 。當 $x \in [4, 6]$ 時 $f(x) = 1 + |x - 5|$ ，則下列不等式「不正確」的是（ ）。

- (A) $f(\sin \frac{\pi}{6}) > f(\cos \frac{\pi}{6})$
 (B) $f(\sin \frac{\pi}{3}) > f(\cos \frac{\pi}{3})$
 (C) $f(\cos \pi) < f(\sin \pi)$
 (D) $f(\sin \frac{2\pi}{3}) < f(\cos \frac{2\pi}{3})$
 (E) $f(\sin \frac{\pi}{2}) < f(\cos \frac{\pi}{2})$



相關公式

- 週期 2：自變數加 4 平移到 $[4, 6]$
- 距 5 越近 $\rightarrow$ 函數值越小

方向提示 把三角值加 4 移到 $[4, 6]$ ，誰越靠近 5 誰的值越小，逐項判真假。

工序 1 · 平移到 $[4, 6]$

工序 2 · 檢項 B

工序 3 · 結論

答案：_____

解答第 1 题 (第十一类型：数列)

已知 $S_n = n^2 + 2n$ ；等比数列 $\{b_n\}$ 公比为正， $b_1 = 2$ 且 $b_3 = 2a_4$ ，设 $c_n = a_nb_n$ 。

(a) 求 a_n, b_n 。

(b) 求 $\{c_n\}$ 前 n 项和 T_n 。

相關公式

- $a_n = S_n - S_{n-1}$
- $b_n = b_1 q^{n-1}$
- 錯位相減法

方向提示 (a) 用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，再由 $b_3 = 2a_4$ 求公比。(b) c_n 是一次式 $\times$ 等比，用錯位相減。

(a) 求 a_n, b_n

工序 1 · 由和求 a_n

工序 2 · 由 $b_3 = 2a_4$ 求 b_n

(b) 求 T_n

工序 3 · 錯位相減

工序 4 · 結果

解答第 2 題

第四類型：多項式及有理分式

設 $f(x) = (px^2 - 3x + r)(2x^2 + qx + 3)$ ，最高次為 $8x^4$ 、常數項為 9，且除以 $x + 1$ 餘 -10 。

(a) 求 p, q, r 。

(b) 求 $f(x) = 0$ 的實根。

相關公式

- 比較頭尾係數
- 餘式定理 $f(-1) = -10$
- 判別式、二次公式

方向提示 (a) 由 x^4 係數定 p 、常數定 r ，再用 $f(-1)$ 定 q 。(b) 兩括號各令 0，判別式篩實根。

(a) 求 p, q, r

工序 1 · 比較頭尾係數

工序 2 · 餘式定理求 q

(b) 求實根

工序 3 · 第一括號（無實根）

工序 4 · 第二括號

解答第 3 題

第十三類型：三角

$\triangle ABC$ 中 $\sin(A+B) = 6 \sin^2 \frac{C}{2}$ 。

(a) 求 $\cos C$ 。

(b) 若 $A = 45^\circ$ ，求 $\sin 2B$ 。

相關公式

- $\sin(A+B) = \sin C$
- $\sin^2 \frac{C}{2} = \frac{1-\cos C}{2}$
- $\cos 2C = 2\cos^2 C - 1$

方向提示 (a) 把 $\sin(A+B)$ 換成 $\sin C$ ，配半角化為 $\cos C$ 的二次方程。(b) $2A = 90^\circ$ ，用角度關係化成 $\cos C$ 。

(a) 求 $\cos C$

工序 1 · 化為 $\cos C$ 二次

工序 2 · 解

(b) 求 $\sin 2B$

工序 3 · 角度關係

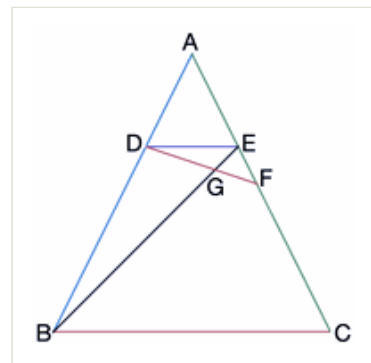
工序 4 · 求值

解答第 4 題

第十二類型：直線圖形及圓

如圖，已知 $\angle DEB = \angle AFD$ 且 $AD = AE$ 。

- (a) 證 $\triangle DEG \sim \triangle DFE$ 。
 (b) 證 $\triangle DEF \sim \triangle BDE$ 。
 (c) 證 $DG \cdot DF = DB \cdot EF$ 。

**相關公式**

- AA 相似
- 相似 $\Rightarrow$ 對應邊成比例
- 等腰三角形底角相等

方向提示 (a)(b) 找兩組等角得 AA 相似。(c) 由兩相似各得 $DE^2 = DG \cdot DF$ 、 $DE^2 = DB \cdot EF$ ，連立。

(a) $\triangle DEG \sim \triangle DFE$

工序 1 · AA 相似

(b) $\triangle DEF \sim \triangle BDE$

工序 2 · 由等腰推等角

(c) $DG \cdot DF = DB \cdot EF$

工序 3 · 連立兩比例

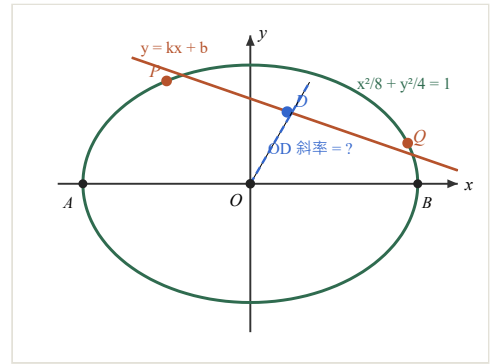
解答第 5 題

第十四類型：解析幾何

$A(-2\sqrt{2}, 0), B(2\sqrt{2}, 0)$ ，動點 M 使 $k_{AM} \cdot k_{BM} = -\frac{1}{2}$ ，軌跡為 C 。直線 $y = kx + b$ 交 C 於 P, Q ， D 為中點。

(a) 求 C 的方程。

(b) 求直線 OD 斜率。



相關公式

- 斜率公式
- 平方差化軌跡
- 韋達定理求中點

方向提示 (a) 兩斜率積化簡成橢圓。(b) 直線代入橢圓得二次，韋達定理求中點再算 $\frac{y_D}{x_D}$ 。

(a) 求軌跡 C

工序 1 · 斜率積化軌跡

(b) 求 OD 斜率

工序 2 · 聯立得二次

工序 3 · 韋達求中點

工序 4 · OD 斜率